

[별표 10]고소작업대 검사기준(제22조 관련)

번호	구 분	내 용
고소작업대 강구조 부분		
1	연장구조물 등	연장구조물 등은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 연장구조물의 전 길이에 걸쳐 이상 변형, 비틀림, 균열, 부식, 굴곡, 휨 등이 없을 것 나. 구조물 등의 조립연결용 볼트는 풀림, 탈락, 균열 또는 현저한 부식이 없고, 너트 등을 조립 후 2산 이상의 여유 나사산을 가질 것 다. 연장구조물 및 구조물 등의 용접부위는 균열 등 결함이 없을 것 라. 선회부 체결 볼트·너트의 점검 및 교체 내역을 고소작업대의 신규 등록일(구조변경일)로부터 10년마다 확인할 것
차대와 안정기		
2	자동 안전장치	제1종 동력 구동 고소작업대인 경우 작업대의 운반위치에서 작업대가 벗어나면 주행을 방지하기 위한 자동 안전장치가 설치되고 정상적으로 작동될 것
3	경사표시 장치	가. 고소작업대에는 차대의 경사가 허용한도 내에 있는지 알려주는 장치(예, 경사스위치 또는 수준기)가 설치되고, 파손이 없을 것 나. 수평 유지를 위한 안정 장치를 구비한 고소작업대에서는 차대의 경사지시(예, 기포수준기)가 안정기의 각 제어위치에서 확실히 보일 것 다. 제2종과 제3종 고소작업대의 경우 경사가 최대 한계치에 이르면 작업대에서 들을 수 있는 음향 신호로 알려줄 것
4	잠금핀	안정기 잠금핀은 우발적인 풀림이나 분실되지 않도록 안전하게 고정될 것
5	안정기	가. 아웃트리거 등 안정기의 발은 최소한 10° 경사의 불균형 지면에서 사용될 수 있는 구조일 것.(다만, 불균형을 해소할 수 있는 받침대 등을 구비한 경우는 예외) 나. 동력 안정기가 설치된 고소작업대는 봄이 거치대에 있을 경우에만 안정기가 작동할 수 있도록 센서 등 장치가 설치되어 있을 것 다. 안정기는 불시에 움직이는 것을 방지할 수 있을 것 라. 안정기의 움직임은 기계적 정지장치로 제한될 것.(다만, 안정기의 움직임을 제한할 수 있도록 설계된 유압실린더가 설치되어 있는 경우에는 예외)
6	작업대의 허용위치	가. 고소작업대는 안정기가 운전설명서에서 제시된 작동위치에 있는 경우가 아니면 작업대가 허용 위치를 벗어나 작동되는 것을 방지하는 안전장치가 설치되고 정상적으로 작동될 것 나. 한정된 동작범위 내에서 안정기 없이도 사용할 수 있는 고소작업대의 경우 한정된 범위를 벗어나 작동되는 것을 방지하는 안전

		장치가 설치되고 정상적으로 작동될 것
7	잠금 스위치	고소작업대는 허가받은 자 이외에는 사용할 수 없도록 잠금 스위치와 같은 장치를 구비하고 정상적으로 작동될 것
8	주행 속도	주행장치 종류 제2종 및 제3종의 차량탑재형 고소작업대의 작업대가 적재위치를 벗어난 상태에서 최대 주행속도는 1.5m/s 일 것
9	조작 위치의 방호가드	가. 조작 위치에 있거나 지면 또는 다른 접근 가능한 위치에서 고소 작업대 근처에 서 있는 사람이 구동장치의 위험한 부분이나 뜨거운 부분과 접촉하는 것을 방지할 수 있도록 방호가드가 설치되어 있을 것 나. 방호가드를 열거나 제거하는 것은 고소작업대에 있는 열쇠나 공구를 사용하거나 잠금장치가 구비된 외함(캡, 칸막이) 안에 있는 장치를 이용하는 경우에만 가능할 것
10	화재 예방	난연성 연료가 아닌 경우 연료와 유압오일 탱크의 주입구는 엔진 배출구와 같은 뜨거운 부위로 흘러내려 화재가 발생되지 않는 위치에 있을 것. 다만, 해당 조치가 불가능한 경우에는 소화기를 손쉽게 사용할 수 있는 곳에 배치하여야 한다.
연장 구조물		
11	끼임점과 전단점 제거	가. 연장구조물·차대·작업대 사이의 끼임점과 전단점으로 인한 위험이 공간과 방호장치를 통하여 제거될 것 나. 해당 조치가 어려운 경우 식별이 용이한 경고표지를 부착하여야 하며, 시저식 승강 장치는 가드로 보호되지 않을 경우 경고표지와 하강시 가청 경보를 발생하는 장치를 갖출 것
12	고정 받침대	가. 시저식 승강 장치의 정비·보수를 목적으로 작업대를 상승시키는 경우 일정한 상승 위치에서 연장 구조물을 고정할 수 있도록 고정 받침대를 구비할 것 나. 고정 받침대는 짐을 실지 않은 작업대를 지지하거나 안전한 위치에서 조작할 수 있어야 하며, 고소작업대의 어떤 부분에도 손상을 입히지 않는 구조일 것
13	차대 지지	차대 이동 시 진동을 억제하기 위하여 연장 구조물은 고정될 수 있을 것
연장구조물 구동장치		
14	와이어로프 구동 장치	가. 와이어로프의 구성 및 직경은 사양과 동일하여야 하며, 「산업안전 보건기준에 관한 규칙」의 “이음매가 있는 와이어로프 등의 사용금지”에 관한 규정에 적합할 것 나. 로프가 이완되더라도 풀리에서 이탈되는 것을 방지하는 장치가 설치되어 있을 것 다. 와이어로프 고정부는 파손이 없을 것
15	체인 구동 장치	가. 체인의 구성 및 규격은 사양과 동일하여야 하며, 손상 및 변형이 없을 것 나. 체인이 이완되었어도 스프로킷이나 풀리에서 체인이 이탈되는

		것을 방지하는 장치가 설치되어 있을 것 다. 체인 고정부는 파손이 없을 것
16	리이드 스크류 구동 장치	각 각의 리이드 스크류에는 부하 너트와 무부하 안전너트가 있어야 하며, 부하 너트에 하중이 걸리지 않았을 경우에만 안전너트가 하중을 지지할 수 있어야 하고, 안전너트가 하중을 지지할 때 작업대의 상승은 불가능할 것
17	랙과 피니언 구동 장치	가. 랙 및 피니언 구동장치에는 조속기에 의해 작동되는 안전장치가 설치되고 리프팅 메커니즘이 고장난 경우 작업대와 정격부하를 점진적으로 정지시키고 정지 상태를 지탱할 수 있을 것 나. 가목에 따른 안전장치가 작동되면 동력공급이 자동적으로 중단될 것 다. 랙 및 피니언 구동장치에는 일반적인 작업대 가이드 롤러 이외에 구동장치 또는 안전장치 피니언이 랙으로부터 이탈되는 것을 방지할 수 있도록 확실하고 효과적인 장치를 구비할 것 라. 다목에 따른 이탈방지장치는 피니언축이 치폭의 2/3 이상이 항상 랙과 맞물려 있어야 하며 랙과 피니언이 정상적으로 물리는 위치에서 피니언의 치 깊이의 1/3 이상이 움직이지 않을 것
작업대		
18	작업대의 수평 유지	작업대의 수평은 작동 중의 하중과 힘에 의하거나, 연장 구조물의 움직임에 의해서 수평 또는 작업대 평면으로부터 $\pm 5^\circ$ 이상 변동되지 않을 것
19	낙하 또는 추락방호조 치	가. 작업대 모든 측면에는 물체나 사람이 낙하 또는 추락하지 않도록 안전난간이 설치되어 있어야 하며, 체인이나 로프를 안전난간으로 사용하지 않을 것 나. 안전난간은 작업대에 견고하게 고정되어야 하고, 최소한 1.0m 이상 높이의 상부난간대와 0.1m 이상 높이의 발끝 막이판, 상부난간대나 발끝 막이판으로부터 0.55m 이내에 중간대로 구성되어 있을 것.(다만, 안전인증 이전 고소작업대의 경우안전보건규칙 제13조 제1호부터 제5호까지에 적합한 안전난간이 설치된 경우에는 예외)
20	출입문의 안전조치	가. 체인이나 로프를 출입문으로 사용하지 않을 것 나. 경첩이 달린 난간대는 바깥쪽으로 접히지 않아야 하고, 슬라이딩식 난간대는 수직 방향으로만 작동될 것 다. 출입문은 자동적으로 닫히고 고정되거나, 닫힐 때까지는 고소작업대의 작동이 불가능하도록 상호 연동될 것. 다만, 자동으로 방호 위치로 되돌아가는 슬라이딩식 또는 수직으로 열리(hinged)는 중간대는 고정되거나 연동시킬 필요는 없다. 라. 출입문은 바깥쪽으로 열리거나 임의로 열리지 않을 것. 다만, 단일 탑승자용으로서 작업대 바닥면적이 0.5m^2 이하인 특수목적 작업대의 출입문은 자동으로 닫히고 견고하게 고정되는 경우 바깥쪽으로

		열릴 수 있다.
21	작업대의 바닥	가. 작업대의 바닥면(뚜껑문 포함)은 배수가 가능하고 미끄럼방지가 된 것이어야 하며 바닥의 모든 틈새 및 바닥과 발끝막이판, 바닥과 출입문 사이의 간격은 지름 15mm인 구형체가 통과하지 않는 구조일 것 나. 작업대의 바닥면(뚜껑문 포함)은 정격하중을 감당할 수 있는 강도를 유지할 것
22	접근사다리	가. 접근위치에서 작업대 바닥 높이가 작업대에 탑승하기 어려운 경우 접근 사다리를 갖추 것 나. 접근사다리의 답단 간격은 0.3m 이내여야 하며, 출입 높이와 작업대 바닥 전체 길이에 걸쳐 균등한 간격일 것 다. 사다리의 폭은 0.3m 이상, 답단의 폭은 25mm 이상의 미끄럼 방지의 구조일 것 라. 답단의 앞면은 지지 구조물이나 고소작업대의 그 어떤 구조로부터도 최소 수평거리 0.15m 이상 떨어져 있을 것 마. 접근 사다리는 출입문에 적합한 구조일 것
23	손잡이 및 난간	손잡이, 핸드레일 또는 그와 유사한 장치들은 진입 사다리로 부터 작업대까지 용이하게 올라갈 수 있어야 하며, 조정장치와 배관을 손잡이 나 발 받침으로 사용되는 것을 방지할 수 있을 것
24	뚜껑문	작업대의 뚜껑문(trapdoor)은 작업대에 확실히 고정되어 있고 불시에 열리지 않아야 하며 옆으로 밀거나 밀으로는 열리지 않을 것
25	제어장치 보호	작업대가 다른 물체에 가깝게 접근할 때, 제어장치를 작동하는 사람의 손을 보호하기 위한 장치가 작업대에 설치되어 있을 것
26	가청 경고장치	제3종 고소작업대는 작업대에서 작동할 수 있는 가청 경고장치가 설치되어 정상적으로 작동될 것
27	의사소통 방법	제2종 고소작업대는 운전자와 작업대에서 작업하는 사람 사이에 의사소통을 할 수 있는 장치가 설치되어 정상적으로 작동될 것
28	기계적 정지장치 등	가. 연장 구조물과 연관된 작업대의 움직임은 기계적 정지장치로 제한될 것. 다만, 작업대의 움직임을 제한할 수 있도록 설계된 유압 또는 공압실린더가 설치되어 있는 경우에는 예외로 할 수 있다. 나. 옥내에서 사용하는 고소작업대에는 건물의 천장 등과 작업대 사이에 작업자가 끼이거나 충돌하는 등의 재해를 예방할 수 있는 가드 또는 과상승방지장치가 설치되고 정상적으로 작동될 것
제어장치		
29	작동 및 조작	가. 고소작업대는 제어장치를 조작한 경우에만 작동될 것 나. 제어장치가 해제되면 자동적으로 중립 위치로 돌아갈 것. 다만, 차량 탑재형 고소작업대의 주행제어장치는 적용하지 않는다. 다. 모든 제어장치는 우발적인 동작이 방지되어야 하며, 발로 작동하는 제어장치의 경우는 미끄럼 방지 표면을 갖추 것

		라. 제어장치는 고소작업대의 작동부분의 위험으로부터 운전자가 보호될 수 있는 위치에 있을 것
30	작동 방향	고소작업대의 제어장치는 모든 작동방향이 문자나 기호로 분명하게 표시되어 있을 것
31	제어장치의 위치	가. 제어장치가 작업대에 설치되어 있는 경우 지면이나 본체에서 작동되는 제어장치로 임의 조작할 수 없을 것 나. 여러 위치에서 작동을 제어하는 경우에는 미리 지정된 위치에서만 제어되도록 상호연동 되어 있을 것
32	파일럿 및 솔레노이드 작동밸브	파일럿 및 솔레노이드 작동밸브는 동력 차단 시에도 안전하도록 설치가 되어 있을 것
33	동력 재공급	동력공급이 중단되고 동력이 다시 공급되었을 경우 불시 가동되지 않을 것 동력공급이 중단되고 동력이 다시 공급되었을 경우 불시 가동되지 않을 것
34	자동 및 프로그램된 조작	조이스틱, 레버 또는 스위치를 놓은 상태에서 작동되는 자동 또는 프로그램된 조작이 가능한 경우에는 적절한 안전 기능(예, “작동중”이라는 것을 알리는 경고장치, 활성화된 발스위치를 해제하면 작동중지)이 구비되고 정상적으로 작동될 것
유압 구동장치		
35	유압장치 등	가. 유압장치의 누유가 없고 작동이 정상일 것 나. 유압계통에는 동력원과 1차 제어밸브 사이에 압력제한장치가 설치되어 있을 것 다. 둘 이상의 최대압력이 사용되는 경우에는 둘 이상의 압력제한장치가 설치되어 있을 것 라. 압력제한장치의 설정압력을 조정하는 경우에는 도구를 사용하여야만 가능토록 하고 봉인되어 있을 것
공압 구동 장치		
36	압력 제한장치	가. 공압 계통에는 동력원과 1차 제어밸브 사이에 압력제한장치가 설치되어 있을 것 나. 둘 이상의 최대압력이 사용되는 경우에는 둘 이상의 압력제한장치가 설치되어 있을 것 다. 압력제한장치의 설정압력을 조정하는 경우에는 도구를 사용하여야만 가능토록 하고 봉인되어 있을 것
37	공기배출 방지장치	가. 중력으로 작업대를 낮추는 고소작업대의 공압 승강시스템은 작업대의 불시하강을 방지하기 위하여 공기배출방지장치가 설치되어 있을 것 나. 공기공급이 중단된 후 공기가 다시 공급된 경우 작업대가 상승할 때 불시에 고속으로 움직이지 않도록 하는 장치가 설치되어 있을 것
안전장치		

38	일반요건	가. 안전장치는 불안전한 방향으로의 움직임을 확실하게 차단할 수 있을 것 나. 안전장치는 손상이 없고 정상적으로 작동되어야 하며, 장치의 조절은 공구의 사용에 의해서만 가능할 것 다. 안전장치는 모든 제어장치에서 유효하게 작동될 것. 다만, 비상(예: 무선원격제어기 고장 등) 시에만 사용되는 제어장치에서는 예외로 할 수 있다.															
39	전도 및 허용응력 초과 방지 방법	가. 고소작업대의 전도 또는 고소작업대 구조물의 허용응력 초과 위험을 방지하기 위해서 <표 12-1>에 "O"표로 나타난 방법에 상당하는 해결 방법 가운데 한 가지로 제어장치가 설치되고 정상적으로 작동될 것 <표 12-1> 제어장치 <table><tr><td>제품 분류 (무게중심)</td><td>하중 감지와 위치 제어장치</td><td>하중 및 모멘트 감지장치</td><td>강화 과부하 기준의 모멘트 감지장치</td><td>강화 안정도 및 과부하 기준의 위치 제어장치</td></tr><tr><td>A그룹</td><td style="text-align: center;">O</td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">O</td></tr><tr><td>B그룹</td><td style="text-align: center;">O</td><td style="text-align: center;">O</td><td style="text-align: center;">O</td><td style="text-align: center;">O</td></tr></table> ※ 2인용 이하의 고소작업대가 “강화 안정도 요건”을 만족하여 설계·제작된 경우에는 하중 감지장치와 모멘트 감지장치 장착 의무에서 제외된다. 다만, “강화 안정도 요건”을 만족하기 위해서는 다음의 모두를 만족해야 한다. 1) 수평 절단면에서 모든 작업대의 바깥 치수는 다음과 같을 것 가) 1인용: 면적이 0.6㎡ 이하, 한 변의 길이가 0.85m 이하 나) 2인용: 면적 1.0㎡ 이하, 한 변의 길이 1.4m 이하 2) 안전인증기준 제90호나목의 정적시험에서 시험하중은 정격하중의 150%에 상당하는 하중을 사용할 것 ※ 2인용 이하의 고소작업대가 ‘강화 과부하 요건’을 만족하여 설계·제작된 경우에는 하중 감지장치 설치 의무를 제외하며, 강화 과부하 요건을 만족하기 위해서는 다음의 모두를 만족해야 한다. 1) 어떤 수평 절단면에서 작업대의 바깥 치수는 다음과 같이 할 것 가) 1인용: 면적이 0.6㎡ 이하, 한 변의 길이가 0.85m 이하 나) 2인용: 면적 1.0㎡ 이하, 한 변의 길이 1.4m 이하 2) 안전인증기준 제90호나목의 과부하 시험에서 시험하중은 정격하중의 150%에 상당하는 하중을 사용할 것 나. 정격하중이 둘 이상인 가변 작업공간을 갖는 고소작업대 조건은 다음과 같을 것 1) 고소작업대의 작업대에는 선택된 정격하중 표시를 부착할 것 2) 수동장치에 의해 선택할 경우 작업대가 선택된 새로운 정격하중에 맞는 작업 공간 내에 있을 때에만 가능할 것 3) 고소작업대는 하중 감지장치와 모멘트 감지장치 또는 하중 감지장치와 위치 제어장치를 구비할 것 다. 정격하중이 하나인 가변 작업공간을 갖는 고소작업대의 경우	제품 분류 (무게중심)	하중 감지와 위치 제어장치	하중 및 모멘트 감지장치	강화 과부하 기준의 모멘트 감지장치	강화 안정도 및 과부하 기준의 위치 제어장치	A그룹	O			O	B그룹	O	O	O	O
제품 분류 (무게중심)	하중 감지와 위치 제어장치	하중 및 모멘트 감지장치	강화 과부하 기준의 모멘트 감지장치	강화 안정도 및 과부하 기준의 위치 제어장치													
A그룹	O			O													
B그룹	O	O	O	O													

		수동 장치에 의한 선택이 허용되며, 연장 구조물은 적재위치 또는 접근위치에 있을 때에만 선택이 가능할 것
하중시험		
40	작동시험	가. 시험하중(정격하중 이내의 임의하중)을 작업대에 적재하고 정격 속도로 운반할 때 다음과 같을 것. 단, 시험하중은 안전장치의 작동시험에 충분한 하중일 것 1) 운전동작(권상, 횡행, 주행 및 선회 등)이 원활할 것 2) 안전장치는 설정범위에서 정상 작동할 것 3) 고소작업대가 전도되지 않고 안정된 상태를 유지할 것 나. 하중 감지 장치의 조건은 다음과 같을 것 1) 정격하중에 도달한 후 정격하중의 120%를 초과하기 전에 작동을 개시하여 고정위치로부터 작업대의 움직임이 없도록 할 것 2) 움직임이 방지될 때 각 제어 위치의 가청 음향신호와 경보등이 작동될 것 3) 과부하가 제거된 후에야 정상 운행이 가능하도록 할 것 다. 위치 제어 장치는 연장구조물의 허용 위치를 자동적으로 제한할 것 라. 모멘트 감지 장치는 허용 전도 모멘트에 도달할 때 경보가 주어지며 전도 모멘트를 줄이는 동작을 제외한 모든 동작을 정지시킬 것
표시		
41	이름판	제조이름판과 조작레버의 이름판, 정격하중 등 이름판이 손상없이 정확하게 부착되고 식별이 용이할 것
42	작업대	작업대에는 다음 각 목의 사항을 잘 보이는 곳에 영구적으로 선명하게 표시되어 있을 것 가. 정격하중(kg) 나. 허용 탑승인원수 다. 최대허용풍속(m/s)
43	복수 정격하중	가. 둘 이상의 정격하중으로 설계된 경우 고소작업대의 구성형태와 관련하여 하중이 표로 표시되어 있을 것 나. 연장 구조물에 대한 연장, 확대 또는 이동될 수 있는 작업대를 가진 고소작업대는 작업대의 모든 위치와 구성형태에서 가할 수 있는 정격 하중이 표시되어 있을 것
44	작업대 정격하중	주 작업대와 보조 작업대를 가진 고소작업대에는 각 작업대의 정격하중뿐만 아니라 총 정격하중이 표시되어 있을 것
45	끼임 방지	고정 장치가 확실하지 않다면, 고소작업대에는 유지·보수하는 동안 상승된 작업대와 연장 구조물 아래에 사람이 들어가지 못하도록 문구가 부착되어 있을 것
46	안정기 사용	안정기를 사용할 필요가 있는 고소작업대는 운전자에게 안정기를 위치시킬 필요가 있음을 알리는 경고표시가 운전자 위치에서 표시되어 있을 것
47	가압용기	가스 충전 어큐뮬레이터를 갖는 유압계통에는 “경고” 가압용기 분해 전 압력 배출이라는 경고 표시가 부착되어 있을 것
전기 분야		

48	전원 차단장치	가. 전원차단장치는 다음과 같을 것 1) 기계의 전원 인입선마다 설치되어 있을 것 2) 구동표시로 "O"(개방) 및 "I"(투입) 표시를 할 것. 다만, 개방 및 투입의 표시가 다른 방법으로도 식별이 명확한 경우에는 예외로 할 수 있다. 3) 전원회로의 모든 상을 차단 할 수 있을 것 4) 부하전류 및 고장전류를 차단할 수 있는 충분한 용량을 가질 것 나. 2개 이상의 전원이 공급되는 경우에는 전원차단장치가 상호 연동될 것 다. 전원차단장치의 조작손잡이는 쉽게 접근이 가능한 위치에 설치하되, 가능하면 지면으로부터 0.6미터에서 1.9미터 사이에 위치할 것
49	감전 사고 방지	전기장치의 직접접촉방호는 다음과 같을 것. 다만, 대지전압이 30볼트 이하인 경우에는 예외로 할 수 있다. 1) 접근방지를 위하여 전용의 외함내부에 내장하거나 방호망을 설치하고 작업자와 충분한 이격거리를 둘 것 2) 개방형 외함의 구조는 다음과 같을 것 가) 고정식 덮개의 구조이거나 임의로 외함을 개방할 수 없도록 키 등을 부착할 것 나) 외함 개방 시 충전부분이 차단되도록 하거나, 외함 개방 후 충전되어 있는 부분의 보호등급은 IP2X 이상의 직접 접촉방호가 되어 있을 것
50	배선	가. 배선은 부하의 용량과 특성에 적정할 것 나. 배선의 피복상태는 손상, 파손, 탄화부분이 없을 것 다. 배선의 단자체결 부분은 볼트 및 너트의 풀림 또는 탈락이 없을 것
51	과전류보호	가. 과전류 보호용으로 차단기 또는 퓨즈를 설치시 차단용량은 해당 전동기 등의 정격전류에 대하여 차단기는 250퍼센트, 퓨즈는 300퍼센트 이하여야 한다. 나. 과전류차단장치는 각 분기회로마다 설치되어야 한다.
52	비상정지 장치	가. 고소작업대에는 비상정지장치가 설치되어 있을 것. 다만, 제어장치 손잡이가 기계적으로 제어밸브 스톱에 연결되어 있는 전유량 제어밸브가 설치된 고소작업대는 제외한다. 나. 비상정지장치는 각 제어반 및 그 밖의 비상정지를 필요로 하는 개소에 설치되어 있어야 하며, 접근이 용이할 것 다. 비상정지장치는 작동된 이후 수동으로 복귀시킬 때까지 회로가 자동으로 복귀되지 않는 구조일 것 라. 비상정지장치의 형태는 기계의 구조와 특성에 따라 위험상황을 해소 할 수 있도록 다음과 같은 적절한 형태의 것일 것 1) 버섯형(돌출) 누름버튼 2) 로프작동형, 봉형 3) 복부 또는 무릎작동형 4) 보호덮개가 없는 페달형 스위치

		마. 누름버튼형 비상정지장치의 액추에이터는 적색이고 주변의 배경색은 황색 등 식별이 용이한 색상일 것 바. 로프작동형 비상정지장치는 상시 로프의 적정 장력이 유지되어야 하며, 로프에 적색과 황색 등 식별이 용이할 것. 사. 회로상에 여러 개의 비상정지장치가 설치된 경우, 작동된 모든 비상정지장치가 복귀되기 전에는 기계가 작동되지 않을 것
53	주 스위치	주 스위치는 쉽게 접근할 수 있는 곳에 위치하여야 하며, 임의의 조작에 대한 방지조치가 되어 있을 것
54	축전지 보호	축전지는 기계적 손상과 단락으로부터 보호될 것. 다만, 축전지가 주 동력원인 경우에는 공구의 사용 없이도 전원공급 차단이 용이할 것